

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการ
ทำนายโอกาสการกลับมาเข้าร่วมงาน COLORS OF BURIRAM
Comparative Performance Analysis of Machine Learning Models
for Predicting the Likelihood of Returning to the COLORS OF
BURIRAM



บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในการทำนายโอกาสการกลับมาเข้าร่วมงาน “COLORS OF BURIRAM” โดยใช้ข้อมูลสำรวจผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,762 ตัวอย่าง ข้อมูลถูกจัดเตรียมและวิเคราะห์ด้วยภาษา Python บนแพลตฟอร์ม Google Colab พร้อมประยุกต์ใช้เทคนิค SMOTE เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล แบบจำลองที่ศึกษาได้แก่ Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM และ Neural Network ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า Random Forest ให้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่า Accuracy และ F1-score เท่ากับ 0.96 และ 0.98 ตามลำดับ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการกลับมาเข้าร่วมงาน ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ความหลากหลายของร้านอาหาร ระบบไฟฟ้าและความสว่าง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และความสะอาดของพื้นที่ ผลลัพธ์นี้มีศักยภาพในการสนับสนุนการวางแผนกิจกรรมและกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนของงานเทศกาลในอนาคต

คำสำคัญ - การเรียนรู้ของเครื่อง, การทำนายการเข้าร่วมงานเทศกาล, พฤติกรรมผู้เข้าร่วม, การตัดสินใจกลับมา



ABSTRACT

This study develops and compares machine learning models to predict the likelihood of repeat attendance at the “COLORS OF BURIRAM” event using survey data from 1,762 participants. Data preprocessing and analysis were conducted in Python on the Google Colab platform, incorporating SMOTE to address class imbalance. The models evaluated include Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM, and Neural Network. Results indicate that the Random Forest model achieved the highest performance, with an accuracy of 0.96 and an F1-score of 0.98. Key factors influencing repeat attendance were local cultural performances, diversity of food vendors, electrical and lighting systems, community product sales, and venue cleanliness. These findings demonstrate the potential of machine learning to inform event planning and targeted marketing strategies, enhancing participant engagement and promoting the sustainability of future festivals.

Keywords - Machine Learning, Participation Prediction, Festival Events, Return Intention, Attendee Behavior

1. บทนำ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักเข้าประเทศสูงสุด ดังนั้นรัฐบาลจึงกำหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยในแต่ละปี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นำเงินตรา ต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายภายในประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวเมืองไทย นำมาซึ่งการพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐานการค้า การลงทุน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอีกหลากหลายสาขา อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มทางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์และผลกระทบต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ต้องก้าวผ่าน ไปให้ได้ [1]

จังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นเมืองเล็ก เมืองทางผ่านที่คนแทบไม่รู้จักว่าอยู่ส่วนใดของประเทศไทย แต่ไม่นานมานี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ความมหัศจรรย์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในการพลิกฟื้นเมืองทางผ่านให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้องห้ามพลาด และวิสัยทัศน์ของนักการเมือง(นายเนวิน ชิดชอบ) ผู้ที่สร้างและทำให้บุรีรัมย์มาเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดโดยปัจจัยของการเติบโตของบุรีรัมย์อันดับแรก เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยนายเนวิน ชิดชอบช่วยหนุนเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองบุรีรัมย์ให้เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกได้ ได้แก่ ถนนที่เรียบเป็นระดับและกว้างขวาง พื้นที่ [2]

จอร์จและขนส่งผู้ชมจากเมืองไปสนามกีฬาและสนามแข่งรถ การปรับปรุงสนามบิน เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางของนักกีฬาและแฟนกีฬา ปัจจัยสำคัญอันดับสอง คือการเติบโตของฟุตบอลลีกไทยโดยรวม มีการสร้างทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่แข็งแกร่งในระดับชั้นนำทั้งในไทยและเอเชียรวมถึงการสร้างสนามให้สวยงาม

มีมาตรฐาน ย่อมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบฟุตบอลและปัจจัยอันดับสาม คือการชะลอการพัฒนาของจังหวัดข้างเคียง นครราชสีมา เป็นจังหวัดใหญ่มีประชากรมาก มีความเจริญก้าวหน้าและความคล่องตัวการบริหารจัดการ การสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนก็ทำไม่ได้มากไปจากเดิม ในขณะเดียวกันจังหวัดสุรินทร์ที่มีของดีประจำจังหวัดมากมาย รวมถึงงานเทศกาลช้างขึ้นชื่อมาแต่เก่าก่อน ก็ไม่ได้มีการพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น ผู้ที่มีฐานะย้ายถิ่นฐานเข้ามาลงทุนในกรุงเทพจึงกลายเป็นช่องว่างโอกาสที่จะดึงเอาส่วนเกินของเมืองข้างเคียงให้เข้ามาสู่เมืองบุรีรัมย์ ปัจจัยทั้งสามข้อเมื่อผนวกความเป็นเอกชนที่สามารถริเริ่มและก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอระเบียบการของรัฐ ก็ช่วยขับเคลื่อนให้บุรีรัมย์ก้าวขึ้นมาเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยได้อีกจังหวัดหนึ่ง [2]

1.1 ความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรมกลับมาเข้าร่วมงานกิจกรรม

อิทธิพลของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การแนะนำต่อ และการกลับมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มามีประสบการณ์เชิงสัมผัสพบว่าการศึกษาพฤติกรรมกลับมาเข้าร่วมงานกิจกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญมาก เนื่องจากการตลาดเชิงประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งความพึงพอใจนี้มีผลต่อพฤติกรรมการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่อผู้อื่น และสำคัญที่สุดคือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนแก่แหล่งท่องเที่ยว [3]

การตลาดเชิงประสบการณ์ในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ทางประสาทสัมผัส ความรู้สึก การกระทำ ความคิด และการเชื่อมโยง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถได้รับโดยตรงในขณะที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการที่น่าสนใจ การใช้สื่อสมัยใหม่ และกิจกรรมที่มีส่วนร่วม ทำให้เกิดความประทับใจ ส่งผลให้เกิดความภักดีต่อสถานที่นั้น ๆ และเกิดการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ซึ่งสำคัญต่อการตลาดในระยะยาวของแหล่งท่องเที่ยว [3]

ผลการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ชี้ชัดว่า การตลาดเชิงประสบการณ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจนี้เองก็ส่งผลต่อการแนะนำต่อและการกลับมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญเชิงสถิติ ดังนั้นผู้บริหารแหล่ง

ท่องเที่ยวจึงควรเน้นพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างฐานนักท่องเที่ยวเดิมให้กลับมาเยือน โดยเฉพาะกิจกรรมและบริการที่สร้างความแตกต่างจากแหล่งอื่น [3]

1.2 ภูมิหลังของงาน COLORS OF BURIRAM และเหตุผลที่เลือกศึกษา

งาน COLORS OF BURIRAM เป็นนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่จัดโดยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไหมไทย โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี 2567 บนพื้นที่ขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลกว่า 6,000 ตารางเมตร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ คาดดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 20,000 คน แสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและหัตถกรรมจากชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานเกิดจากความร่วมมือของชาวบุรีรัมย์กว่า 3,000 คน เพื่อยกระดับผ้าไหมบุรีรัมย์ให้ทันสมัย สะท้อนเส้นทางสายไหมบุรีรัมย์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเชื่อมโยงมรดกวัฒนธรรม การทอ การย้อม และนวัตกรรมแฟชั่นสมัยใหม่ เป้าหมายคือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ และอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นซอฟต์แวร์ระดับโลก [4]

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในการทำนายโอกาสการกลับมาเข้าร่วมงาน
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการกลับมาร่วมงานอีกครั้ง

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1 การทำนายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการท่องเที่ยว

การทำนายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวหมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการตอบสนองและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลจากแรงจูงใจ ทัศนคติ การรับรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาและแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตเพื่อช่วยในการวางแผนและพัฒนากิจกรรมหรือการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น [5]

ปัจจัยสำหรับการทำนายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการท่องเที่ยว พบว่าปัจจัยที่สำคัญประกอบด้วย การแสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจจากสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถทำนายพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเชิงบันทึกและการแสวงหาความรู้ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ปัจจัยเชิงจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติ ต่อสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางปากต่อปากและอินเทอร์เน็ต ยังมีผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงอนุมาน เช่น การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์กลุ่ม ยังช่วยเพิ่มความเข้าใจเชิงลึกในพฤติกรรมเหล่านี้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ [5]

2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

จากการรวบรวมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งแนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ดังนี้

2.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า (Behavior Analysis) ใช้ข้อมูลการซื้อ การรีวิว ความชอบส่วนบุคคล เพื่อทำนายพฤติกรรมในอนาคต เทคนิคที่นิยม เช่น การจำแนกประเภท (Classification) และการจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) [6]

2.2.2 การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) วิเคราะห์รีวิว ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว เพื่อเข้าใจความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมา [6]

2.2.3 การทำนายพฤติกรรม (Predictive Modeling) เทคนิค เช่น Gradient Boosted Trees, Random Forests, และ Logistic Regression ใช้ในการทำนายว่าจะกลับมาเข้าร่วมหรือใช้บริการซ้ำหรือไม่ [6]

3. ระเบียบและวิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาโมเดลด้วยภาษาโปรแกรม Python บนแพลตฟอร์ม Google Colab โดยประยุกต์ใช้ไลบรารีที่จำเป็น ได้แก่ Pandas และ NumPy สำหรับการประมวลผลข้อมูลเชิงตารางและเชิงตัวเลข,

Matplotlib และ Seaborn สำหรับการสร้างภาพข้อมูล รวมทั้ง Scikit-learn สำหรับการสร้างและประเมินผลโมเดล นอกจากนี้ได้ใช้เทคนิค SMOTE จาก Imbalanced-learn เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน “COLORS OF BURIRAM” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง 16 เมษายน พ.ศ. 2568 ณ สนามช้างอารีนา โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ (1) ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ เช่น เพศ อายุ จังหวัดที่พำนัก และรูปแบบการพักค้างคืน (2) ความคิดเห็นต่อการจัดงาน ครอบคลุมการรับรู้ข่าวสาร ค่าใช้จ่าย การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ (3) ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการให้บริการ อาทิ การจัดนิทรรศการ บูธแสดงสินค้า การอำนวยความสะดวก และความพึงพอใจโดยรวม และ (4) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,762 ชุด และนำมาใช้เป็นชุดข้อมูลในการเรียนรู้และทดสอบโมเดล

3.2 การเตรียมข้อมูล

- 1) โหลดและสำรวจข้อมูล โหลดไฟล์ DataPrep.csv และตรวจสอบภาพรวมข้อมูล รวมถึงจำนวนและเปอร์เซ็นต์ข้อมูลขาดหายในแต่ละคอลัมน์
- 2) สร้างตัวแปรเป้าหมาย (Target Variable) กำหนด Return_Intention โดยแปลงจาก Satisfaction_Overall ($\geq 4 = 1$, $< 4 = 0$)
- 3) การจัดการข้อมูลขาดหายสำหรับตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical) แทนค่าที่หายไปด้วย ‘ไม่ระบุ’ สำหรับตัวแปรเชิงตัวเลข (Numeric) แทนค่าที่หายไปด้วยค่ามัธยฐาน (Median)
- 4) เข้ารหัสตัวแปรเชิงกลุ่ม (Encoding) แปลงตัวแปรเชิงกลุ่มทั้งหมด (เช่น Gender, Age, Province) ให้เป็นตัวเลขด้วย Label Encoding
- 5) ปรับมาตราส่วนข้อมูล (Scaling) ปรับมาตราส่วนตัวแปรเชิงตัวเลขทั้งหมดด้วย StandardScaler เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1

6) แบ่งชุดข้อมูล แยกข้อมูลออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ Training Set (60%), Validation Set (20%) และ Test Set (20%) โดยรักษาสัดส่วนของ Target Variable ในแต่ละชุด (stratify)

7) จัดการ Class Imbalance: ใช้เทคนิค SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) กับ Training Set เพื่อเพิ่มจำนวนตัวอย่างของคลาสส่วนน้อย (‘ไม่น่ากลับมา’) ให้สมดุลกับคลาสส่วนใหญ่ ก่อนนำไปฝึกโมเดล

3.3 โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์

3.3.1 Logistic Regression

Logistic Regression เป็นเทคนิคเชิงคุณภาพที่ปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทำนายกับตัวแปรเกณฑ์ให้เป็นรูปเชิงเส้นผ่าน logit (log ของ odds) โดยแบ่งเป็น binary (2 กลุ่ม เช่น เกิด/ไม่เกิดเหตุการณ์) [7] Logistic Regression เป็นโมเดลสำหรับตัวแปรตามแบบหมวดหมู่ โดยใช้ logit transformation เพื่อแปลง odds ratio ให้เชิงเส้น

3.3.2 Decision Tree

Decision Tree เป็นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลโดยการสร้างโมเดลในรูปแบบต้นไม้ ซึ่งแบ่งข้อมูลตามเงื่อนไขของตัวแปรที่ละชั้นจนได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ในวงการวิจัยด้านท่องเที่ยว Decision Tree ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว และการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามลักษณะเฉพาะต่าง ๆ งานวิจัยในวารสารต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้ช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนของข้อมูลท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตีความผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย [8]

3.3.3 Random Forest

Random Forest เป็นเทคนิค machine learning ประเภท ensemble learning ซึ่งประกอบด้วยการสร้างกลุ่มของ decision trees หลายต้นและรวมผลลัพธ์เพื่อเพิ่มความแม่นยำ โดยในการวิเคราะห์ท่องเที่ยว Random Forest ถูกใช้ในงานวิจัยต่างประเทศเพื่อประเมินและพยากรณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว การวัดประสิทธิภาพของแหล่งท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวจากข้อมูลรีวิวหรือโซเชียลมีเดีย ผลงานวิจัยระบุว่า Random Forest สามารถให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงและเหมาะสมกับข้อมูลท่องเที่ยวที่มักมีความซับซ้อน

และตัวแปรหลายมิติ เช่น การคาดการณ์จำนวนผู้มาเยือน และการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว [9]

3.3.4 SVM

Support Vector Machine (SVM) คืออัลกอริทึมในกลุ่ม machine learning ที่นิยมใช้สำหรับงานจำแนกประเภทและการถดถอย (regression) ซึ่งมีหลักการในการหาระนาบตัดสินใจ (decision hyperplane) ที่ดีที่สุดเพื่อแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยจากวารสารต่างประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของการวิเคราะห์ท่องเที่ยวได้นำ SVM มาใช้เพื่อพยากรณ์จำนวนผู้มาเยือนต่างชาติในประเทศไทย โดยด้านการถดถอย (Support Vector Regression, SVR) เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมสูงในการสร้างโมเดลทำนายข้อมูลท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อน เช่น ยอดผู้มาเยือนของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [10]

3.3.5 Neural Network

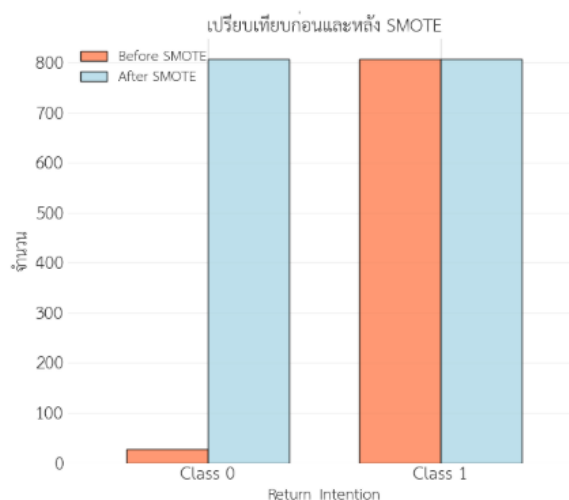
Neural Network หรือ Artificial Neural Network (ANN) เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานของสมองมนุษย์ โดยประกอบด้วยโครงข่ายของนิวรอนประดิษฐ์ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถเรียนรู้รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนและปริมาณมาก งานวิจัยในวารสารต่างประเทศได้นำ Neural Network มาใช้ในการวิเคราะห์ท่องเที่ยวเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การทำนายความต้องการท่องเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรท่องเที่ยวผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) [11]

3.4 การแบ่งชุดข้อมูล

ในการแบ่งชุดข้อมูล (Data Splitting) ก่อนที่จะจัดการกับปัญหา Class Imbalance นั้น มีขั้นตอน ดังนี้

1) แบ่งข้อมูลหลัก เราได้แบ่งข้อมูลทั้งหมด (X_{scaled} , y) ออกเป็น 3 ชุดหลัก คือ Training Set (60%) X_{train} , y_{train} จำนวน 835 ตัวอย่าง Validation Set (20%) X_{val} , y_{val} จำนวน 279 ตัวอย่าง และ Test Set (20%) X_{test} , y_{test} จำนวน 279 ตัวอย่าง โดยใช้ฟังก์ชัน `train_test_split` จาก `sklearn` และกำหนด `stratify=y` เพื่อให้มั่นใจว่าสัดส่วนของ Class 0 และ Class 1 ในตัวแปรเป้าหมายจะถูกรักษาไว้ในทั้งสามชุดข้อมูล ซึ่งช่วยให้ชุดข้อมูลแต่ละชุดมีความเป็นตัวแทนของข้อมูลเดิม

2) จัดการ Class Imbalance เฉพาะ Training Set หลังจากที่เราแบ่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เราได้นำเฉพาะ Training Set (X_{train} , y_{train}) มาจัดการกับปัญหา Class Imbalance โดยใช้เทคนิค SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)



ภาพที่ 1 เปรียบเทียบก่อนและหลัง SMOTE

จากภาพที่ 1 SMOTE จะทำการสร้างตัวอย่างข้อมูลสังเคราะห์สำหรับ Class ที่มีจำนวนน้อยกว่า (Class 0: ไม่มา กลับมา) ขึ้นมา เพื่อให้จำนวนตัวอย่างของ Class 0 และ Class 1 ใน Training Set มีความสมดุลกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ $X_{train_balanced}$ และ $y_{train_balanced}$ ที่มี Class 0 และ Class 1 จำนวน 807 ตัวอย่างเท่ากัน

3.5 การประเมินโมเดล

ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้

3.5.1 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็นเมตริกที่ใช้วัดประสิทธิภาพของโมเดลการทำนายผลในงาน machine learning โดยแสดงเป็นสัดส่วนของจำนวนข้อมูลที่โมเดลทำนายถูกต้องจากจำนวนข้อมูลทั้งหมด [9] สูตรคำนวณดังสมการที่ (1)

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (1)$$

TP (True Positive) คือ จำนวนตัวอย่างที่ทำนายเป็นบวก และเป็นบวกจริง

TN (True Negative) คือ จำนวนตัวอย่างที่ทำนายเป็นลบ และเป็นลบจริง

FP (False Positive) คือ จำนวนตัวอย่างที่ทำนายเป็นบวก แต่เป็นลบจริง

FN (False Negative) คือ จำนวนตัวอย่างที่ทำนายเป็นลบ แต่เป็นบวกจริง [12]

3.5.2 ค่าความแม่นยำ (Precision) คือ ค่าความแม่นยำที่บอกว่าในจำนวนผลลัพธ์ที่โมเดลทำนายว่าเป็นบวกทั้งหมด (positive) นั้น มีจำนวนเท่าไรที่ทำนายถูกต้องจริง ๆ [12] โดยคำนวณได้ดังสมการที่ (2)

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} \quad (2)$$

3.5.3 การวัดค่าความระลึก (Recall) คือ ค่าความไวหรือความสามารถของโมเดลในการจับข้อมูลที่เป็นบวกจริงทั้งหมดได้ถูกต้อง [12] มีสูตรคำนวณได้ดังสมการที่ (3)

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} \quad (3)$$

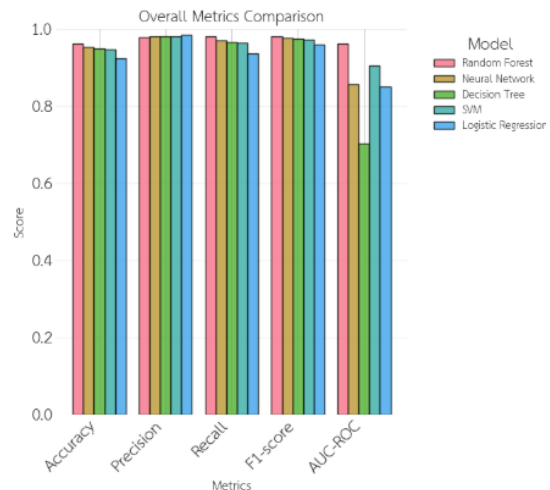
3.5.4 การวัดค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวม (F1-score) คือ ค่าเฉลี่ยแบบ harmonic mean ระหว่างค่า Precision กับค่า Recall โดยใช้วัดความสามารถของโมเดลแบบรวมว่าทำนายได้ดีแค่ไหนในแง่ของความแม่นยำและความไวพร้อมกัน [12] สูตรได้ดังสมการที่ (4)

$$\text{F1-score} = 2 * \frac{\text{precision} * \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \quad (4)$$

4. ผลการทดลอง

4.1 ประสิทธิภาพของโมเดล

หลังจากทำการทดลอง และประเมินด้วยประเมินประสิทธิภาพของโมเดลด้วยค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-score



ภาพที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละโมเดล

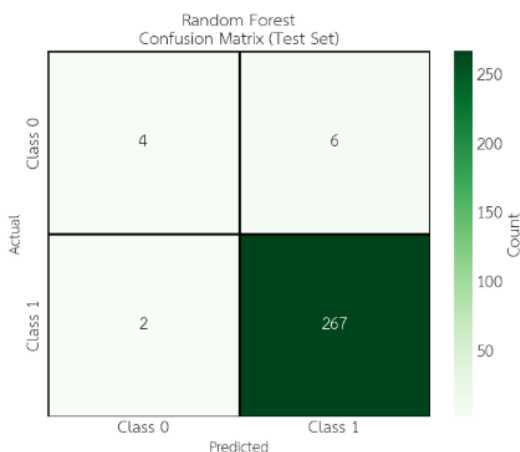
จากภาพที่ 2 พบว่า Random Forest ให้ผลดีที่สุดโดยรวม ส่วนโมเดล Neural Network มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับ Random Forest และจัดเป็นโมเดลที่มีความแม่นยำสูงเช่นกัน ขณะที่ Decision Tree, SVM และ Logistic Regression มีคะแนนต่ำกว่าซึ่งสะท้อนว่าโมเดลเหล่านี้แยกแยะคลาสได้ไม่ดีเท่า Random Forest และ Neural Network โดยรวมผลการทดลองแสดงว่ากลุ่มโมเดลเชิง Ensemble และ Neural Network ให้ผลการทำนายที่มีความเสถียรและแม่นยำสูงที่สุดสำหรับชุดข้อมูลนี้

ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ในการทำนายโอกาสการกลับมาเข้าร่วมงาน COLORS OF BURIRAM โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ Accuracy, Precision, Recall และ F1-score จากผลการทดลองพบว่าแบบจำลอง Random Forest ให้ผลการทำนายที่ดีที่สุด โดยมีค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1-score เท่ากับ 0.96, 0.98, 0.98 และ 0.98 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของโมเดลในการจำแนกผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องและมีความสมดุลทั้งในด้านความแม่นยำและความครอบคลุมของการทำนาย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล

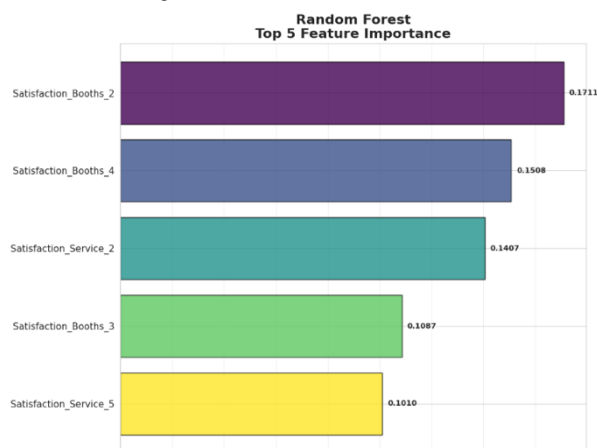
Model	Accuracy	Precision	Recall	f1-score
Logistic Regression	0.92	0.98	0.93	0.96
Decision Tree	0.95	0.98	0.97	0.97
Random Forest	0.96	0.98	0.98	0.98
SVM	0.95	0.98	0.96	0.97
Neural Network	0.95	0.98	0.97	0.98

ภาพที่ 3 ค่า Confusion Matrix ของ Random Forest



จากภาพที่ 3 คือ ค่า Confusion Matrix ของโมเดล Random Forest ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลทำนาย Class 1 ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (267 ตัวอย่าง) และทายผิดเพียงเล็กน้อย ขณะที่การทำนาย Class 0 มีความแม่นยำน้อยกว่า โดยทายถูกเพียง 4 และทายผิดเป็น Class 1 จำนวน 6 แสดงว่าโมเดลมีประสิทธิภาพสูงและความผิดพลาดต่ำ

4.2 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อโอกาสกลับมาเข้าร่วมงาน



ภาพที่ 4 กราฟจัดอันดับปัจจัยสำคัญในการกลับมา

จากภาพที่ 4 พบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อโอกาสการกลับมาเข้าร่วมงานมากที่สุด ได้แก่

- 1) การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
- 2) การออกบูธร้านอาหาร ภายในงานมีความหลากหลาย/ราคาเหมาะสม
- 3) ด้านไฟฟ้าและความสว่าง เพียงพอ
- 4) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ภายในงานมีความหลากหลาย
- 5) ความสะอาดภายในบริเวณงาน

5. อภิปรายผล

5.1 การตีความผลลัพธ์และความหมายเชิงปฏิบัติ

ผลการทดลองพบว่าโมเดลสามารถจำแนกผู้ที่ “มีแนวโน้มกลับมาร่วมงาน (คลาส 1)” และ “ไม่มีแนวโน้มกลับมา (คลาส 0)” ได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในคลาส 0 ซึ่งมักมีค่า precision และ recall สูงกว่า แสดงว่าโมเดลมีความสามารถในการระบุผู้ที่ “ไม่น่าจะกลับมาเข้าร่วมงาน” ได้ค่อนข้างถูกต้อง ส่วนคลาส 1 มักมี ค่า recall ต่ำกว่า ซึ่งสะท้อนว่ามีบางส่วนที่โมเดลทำนายพลาดว่าไม่กลับมา ทั้งที่มีแนวโน้มกลับมาจริง

ทางปฏิบัติหมายความว่า หน่วยงานสามารถใช้โมเดลเพื่อนำไป คัดกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ต้องได้รับการสื่อสารเพิ่มเติมหรือการส่งเสริมเฉพาะด้าน เช่น กลุ่มที่โมเดลประเมินว่าอาจไม่กลับมาเข้าร่วมงาน เพื่อวางแผนกิจกรรมหรือกลยุทธ์การตลาดเฉพาะกลุ่ม

5.2 ความสอดคล้องหรือแตกต่างกับงานวิจัยก่อนหน้า

ผลลัพธ์สอดคล้องกับงานวิจัยด้านการพยากรณ์พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ลูกค้าในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมักพบว่าคลาส “ไม่กลับมา” (negative class) ทำนายได้แม่นยำกว่า คลาส “กลับมา” (positive class) มีความยากเนื่องจากลักษณะข้อมูลมีความหลากหลายและขึ้นกับปัจจัยเชิงพฤติกรรม (behavioral factors) ที่วัดได้ยาก อย่างไรก็ตาม หากมีงานก่อนหน้านี้ที่ใช้ข้อมูลด้านความพึงพอใจหรือข้อมูลประชากรคล้ายกัน อาจพบผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน แม้จะใช้โมเดลต่างรูปแบบ เช่น Logistic Regression, Random Forest หรือ SVM

5.3 ข้อจำกัดของโมเดลและข้อมูลที่ใช้

5.3.1 ข้อมูลไม่สมดุล (Imbalanced Classes) จำนวนผู้ที่ “กลับมา” และ “ไม่กลับมา” อาจไม่เท่ากัน ส่งผลให้โมเดลให้ความสำคัญกับคลาสที่มีจำนวนมากกว่า

5.3.2 ตัวแปรคุณภาพเชิงพฤติกรรมอาจไม่เพียงพอ การกลับมาร่วมงานเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางความรู้สึก ความผูกพัน และประสบการณ์เฉพาะบุคคล ซึ่งไม่สามารถวัดได้อย่างครบถ้วนจากแบบสอบถามมาตรฐาน

5.3.3 การใช้แบบจำลองเดียว แม้มีหลายโมเดล แต่ยังไม่ได้ทดลองเทคนิคขั้นสูง เช่น hyperparameter tuning เชิงลึก หรือ ensemble แบบ stacking

5.3.4 ข้อมูลจำกัดเฉพาะปีเดียวและพื้นที่เดียวความสามารถในการนำไปใช้ทั่วไปอาจจำกัด หากบริบทของเทศกาลหรือกลุ่มประชากรแตกต่างกันไป

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาและวิจัยในอนาคต

5.4.1 เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหลายช่วงเวลา เพื่อสร้างโมเดลที่ทั่วไปมากขึ้น

5.4.2 เพิ่มตัวแปรเชิงจิตวิทยา/ประสบการณ์ผู้ร่วมงาน เช่น ความประทับใจ ความคาดหวังต่ออนาคต หรือประสบการณ์เฉพาะกิจกรรม

5.4.3 เพิ่มเทคนิคการปรับสมดุลข้อมูล เช่น SMOTE, ADASYN หรือการกำหนด class weights

5.4.4 ทดลองโมเดลขั้นสูงกว่า เช่น XGBoost, LightGBM, Neural Networks, และ Stacking Ensemble

5.4.5 วิเคราะห์ความสำคัญของตัวแปร (Feature Importance) เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงงานเทศกาลตามตัวแปรที่มีผลมากที่สุด

6. สรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลสำคัญของการวิจัย

การวิจัยนี้ได้พัฒนาโมเดล Machine Learning เพื่อทำนายโอกาสการกลับมาเข้าร่วมงาน “COLORS OF BURIRAM” โดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจปี พ.ศ. 2568 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถจำแนกกลุ่มผู้เข้าร่วมได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการระบุผู้ที่ไม่น่าจะกลับมา (คลาส 0) ที่มีผลการประเมินสูงกว่า ขณะที่คลาสที่คาดว่าจะกลับมามีความยากกว่า แต่ยังอยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้

6.2 ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานจริง

6.2.1 สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ คัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการตลาดเชิงรุก กับกลุ่มที่มีแนวโน้มไม่กลับมา

6.2.2 ช่วยให้หน่วยงาน ปรับปรุงกิจกรรม/ประสบการณ์ในงาน ตามปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม การเข้าร่วม

6.2.3 สามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับงานเทศกาลหรือกิจกรรมอื่นของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงงานท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ

6.3 แนวทางการวิจัยในอนาคต

6.3.1 พัฒนาชุดข้อมูลให้ครอบคลุมปีอื่น ๆ และกลุ่มประชากรที่หลากหลาย

6.3.2 ทดลองใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) หรือโมเดล Ensemble ขั้นสูง

6.3.3 ศึกษาปัจจัยเชิงความรู้สึกและประสบการณ์ลึก (experience-based factors) เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ ควรมีการเชื่อมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น พฤติกรรม การใช้โซเชียลมีเดียหรือประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมความสมบูรณ์ของข้อมูล

เอกสารอ้างอิง

- [1] วัชร ชัยกุล. (2558). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
- [2] Srinuan, W., & Sangpikul, A. (2017). Factors affecting Buriram tourism image among Thai tourists. *Academic Journal of Buriram Rajabhat University*, 9(1), 175-194.
- [3] นางสาวณริน ชนะกำโชคเจริญ. (2563) อิทธิพลของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การ

แนะนำต่อ และการกลับมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม

relationship between Precision-Recall and ROC curves.
In *Proceedings of the 23rd international conference
on Machine learning* (pp. 233-240).

- [4] จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัวนิทรรศการ "Colors of Buriram" อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ที่ส่งเสริมคุณค่า. (n.d.).
From Hashtag Legend:
<https://hashtaglegend.com/th-th/colours-of-buriram-a-grand-exhibition-celebrating-local-wisdom/>
- [5] พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม (2555) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
- [6] กฤษ ลิขิตวงค์กุล, ทศพร อาริราษฎร์, & สุนิดา ธิว่อง. (2022). การใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจัดกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ ชนบท-กรณีศึกษา บ้านป่าตาล จ. เชียงราย. *การประชุมวิศวกรรมโยธา แห่งชาติ ครั้งที่ 27, 27, CEE02-1*.
- [7] Intarapak S, Supapakorn TWSEAS Transactions on Business and Economics (2020) 17 676-681
- [8] Raviranjana Kumar Singh, Sushant Raj, Abhishek Bhattejee. (2024). A Decision Tree based Recommendation System for Tourists
- [9] Yao Li, Xiaomeng Gou. (2024). Research and Application of Random Forest Algorithm in the Evaluation Index System of Tourism
- [10] Chen, K. Y., & Wang, C. H. (2007). Support vector regression with genetic algorithms in forecasting tourism demand. *Tourism management*, 28(1), 215-226.
- [11] Forecasting resort hotel tourism demand using deep learning techniques – A systematic literature review Dowlut N, Gobin-Rahimbux B Heliyon (2023) 9(7) e18385
- [12] Davis, J., & Goadrich, M. (2006, June). The